

Sihirli Maskeler

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin



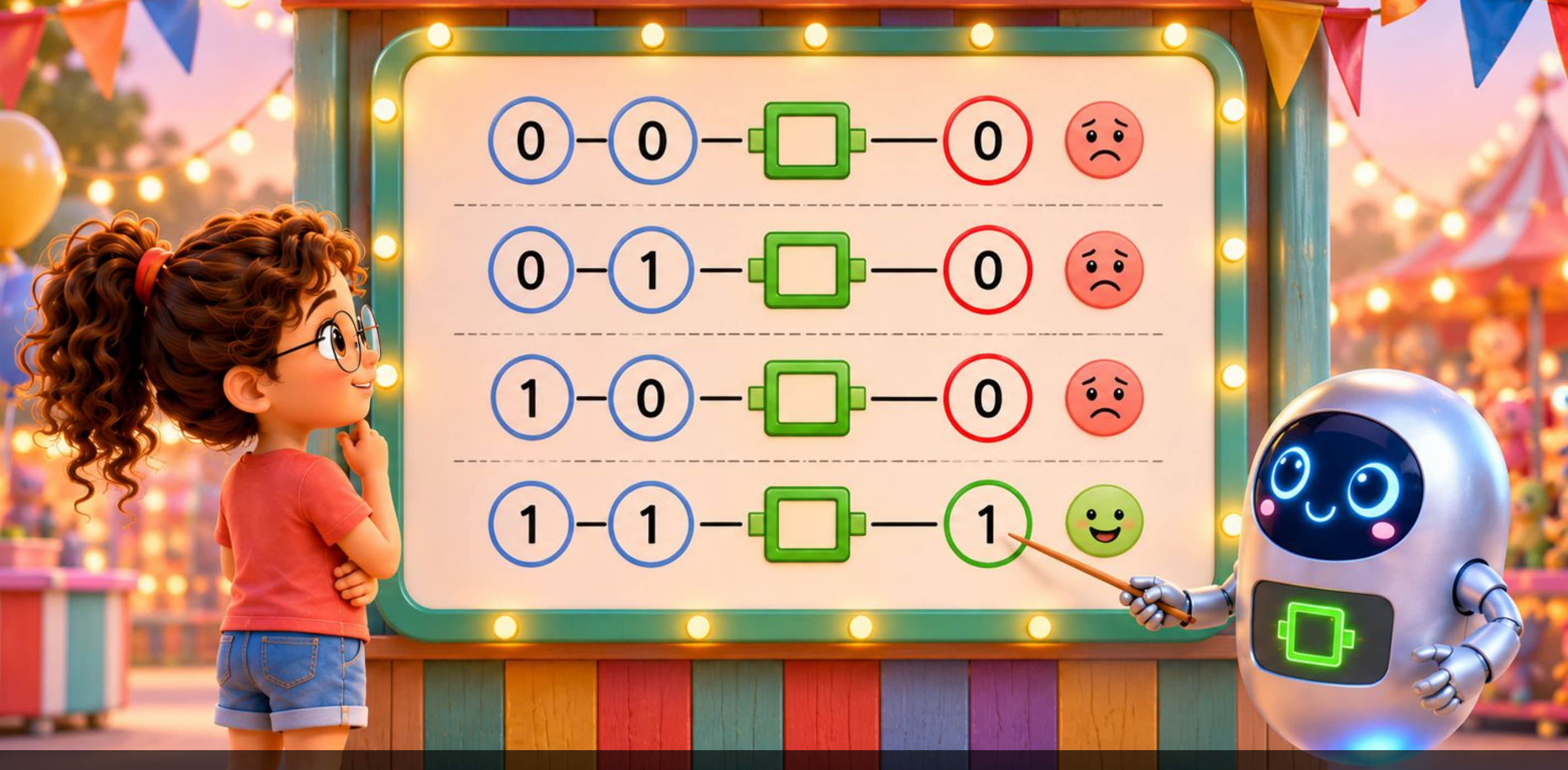
Bilge ve Yonga, karnavalın maske tezgâhının önünde duruyordu. Renk renk maskeler sıra sıra asılıydı. "Bu maskeler bana tanıdık geldi." dedi Yonga gizemli bir sesle. "İçimdeki sihirli maskeler gibi!"



"Maskelerin ne işi var?" diye sordu Bilge. "Maskeler yüzün bazı yerlerini gösterir, bazı yerlerini gizler." dedi Yonga. "Benim içimdeki maskeler de bitlerimi öyle seçer: bazılarını geçirir, bazılarını durdurur!"



"Birinci maskeyi tanıt bana!" dedi Bilge heyecanla. "Bu VE maskesi." dedi Yonga. "İki bit de 1 olursa 1 verir. Biri 0 olursa sonuç hep 0! RISC-V'te bu buyruğun adı AND."



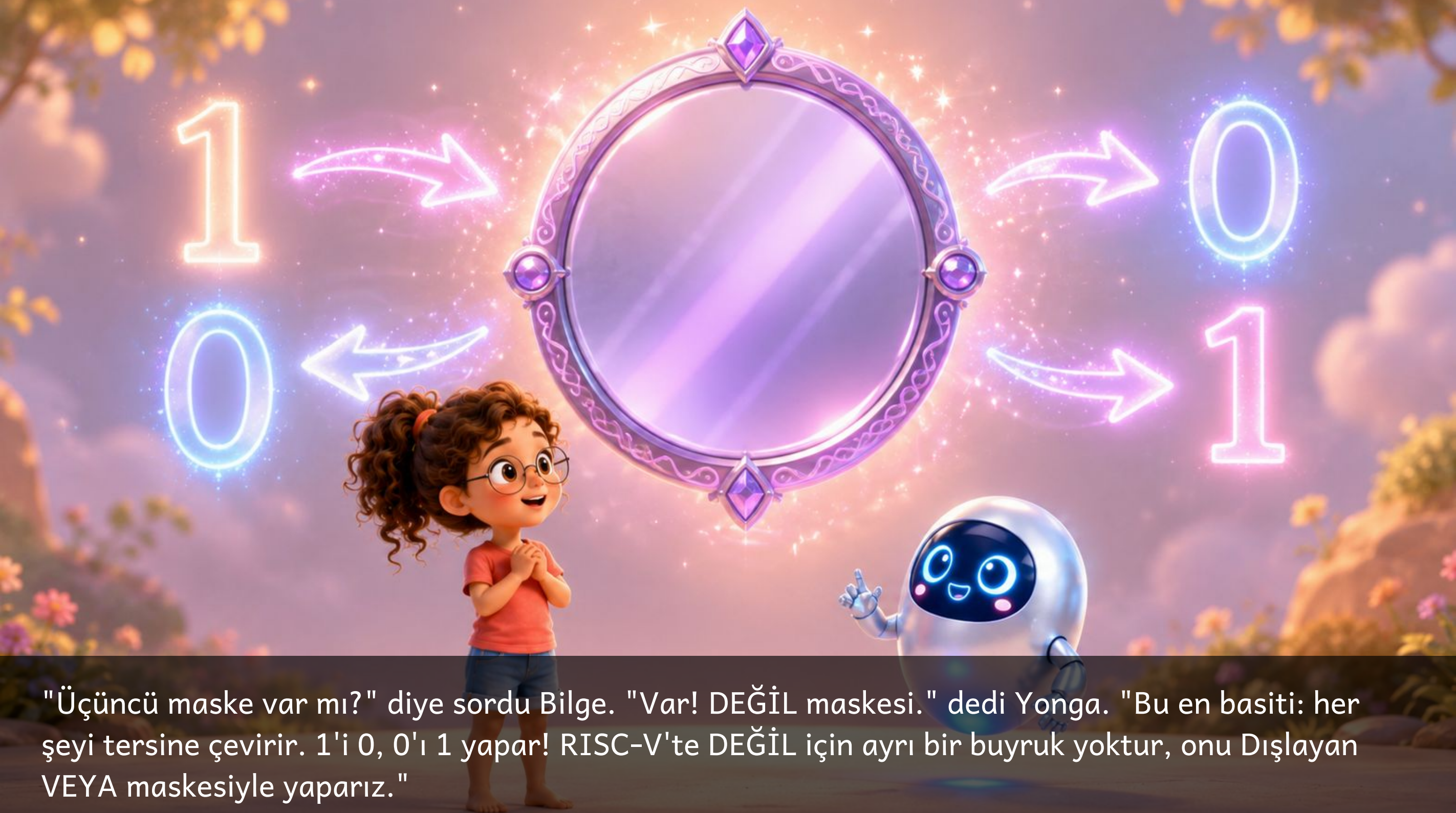
Bilge denedi: "1 VE 1 kaç eder?" "1!" dedi Yonga. "Ama 1 VE 0? Sıfır! 0 VE 0? Yine sıfır. VE maskesi çok katı, ikisi de 1 olmalı!"



"İkinci maske?" diye sordu Bilge sabırsızlanarak. "VEYA maskesi!" dedi Yonga. "Bu çok daha cömert. İkisinden biri 1 olsa yeter: sonuç 1 olur! Buyruğun adı OR."



Bilge güldü. "VE katı bir öğretmen gibi, VEYA ise sevecen bir arkadaş gibi!" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "0 VEYA 1 kaç eder? 1! Biri yeterli!"



"Üçüncü maske var mı?" diye sordu Bilge. "Var! DEĞİL maskesi." dedi Yonga. "Bu en basiti: her şeyi tersine çevirir. 1'i 0, 0'ı 1 yapar! RISC-V'te DEĞİL için ayrı bir buyruk yoktur, onu Dışlayan VEYA maskesiyle yaparız."

01100011



10011100



10011100



01100011



Bilge düşündü. "DEĞİL maskesi 01100011'i ne yapar?" "10011100 yapar!" dedi Yonga. "Her 0 → 1, her 1 → 0. Hepsini tersine çevir!"



"Son maske?" diye sordu Bilge. "Dışlayan VEYA (XOR) maskesi!" dedi Yonga heyecanla. "Bu en gizemli olanı. İki farklıysa 1, ikisi aynıysa 0! Buyruğun adı XOR. Bir sayıyı hep-1'lerle XOR yaparsan, DEĞİL'i elde edersin!"



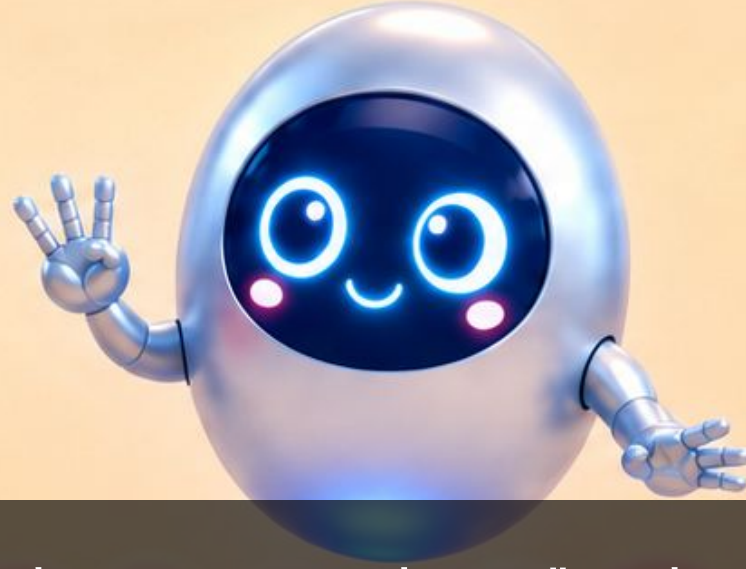
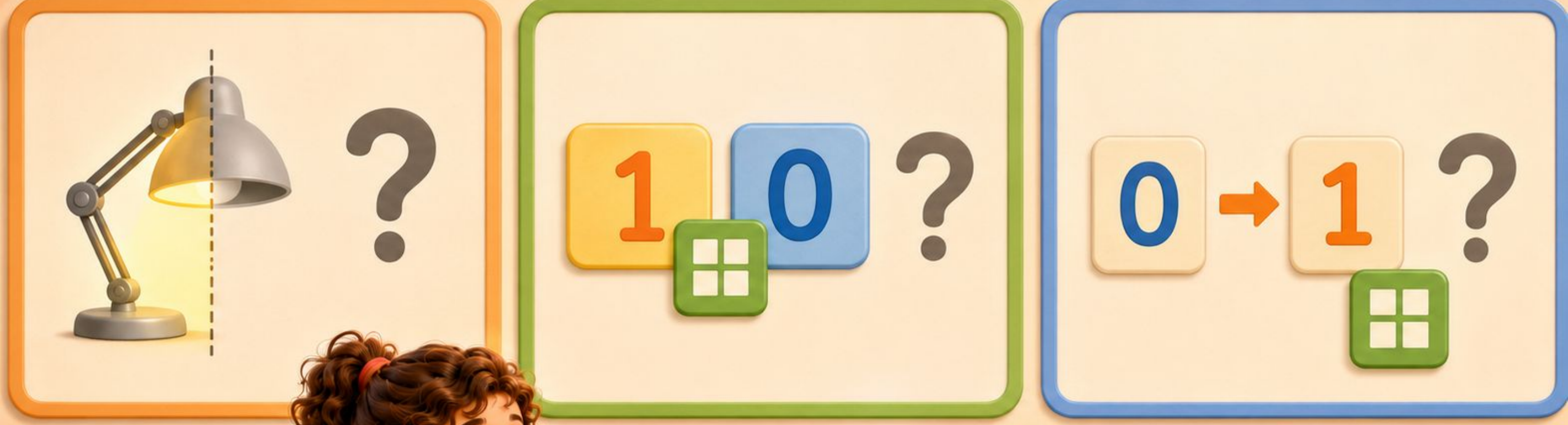
Yonga anlattı: "Dışlayan VEYA ile bir sırrı saklayabilirsin! Sayını Dışlayan VEYA ile şifrele, sonra aynı maskeyle tekrar Dışlayan VEYA yap: sayın geri gelir!" "Aynı maske hem kilitliyor hem açıyor!" dedi Bilge.

10110100



00000100

"Peki bu maskeler ne işe yarıyor gerçekten?" diye sordu Bilge. "Bilgisayarlar maskeler sayesinde sayının sadece belirli bir parçasına bakabilir!" dedi Yonga. "Buna bit maskeleme diyoruz. Sabit bir maskeyle VE almak için RISC-V ANDI buyruğunu kullanır: maske buyruğun içindedir."



"Maskeler ne için kullanılır?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "Bir lambanın açık mı kapalı mı olduğunu öğrenmek için, bir sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için, bir biti 1 yapmak ya da 0 yapmak için!"



Bilge karnavaladan ayrılırken gerçek maskelere baktı ve gülümsedi. "Artık maskelere bakınca VE, VEYA, DEĞİL ve Dışlayan VEYA düşüneceğim!" Yonga da güldü. "Ve en iyi maskeci şu anda seninle konuşuyor! Ama bir sırrım var: maskelerimde sihir yok. Hepsi tek tek kurallarla çalışıyor."

Bugün Ne Öğrendik?

- VE (AND): İki bit de 1 olursa sonuç 1'dir, ikisi de 1 olmalı!
- VEYA (OR): İkisinden biri 1 olsa yeter, sonuç 1 olur.
- DEĞİL (NOT): Her biti tersine çevirir: 0'dan 1, 1'den 0 yapar.
- Dışlayan VEYA (XOR): İkisi farklıysa 1, ikisi aynıysa 0, gizemli ama çok kullanışlı!
- Bit maskeleme: Bir sayının yalnızca istediğimiz bitlerini görmek ya da değiştirmek için maske kullanılır.
- RISC-V'te bu buyrukların adları AND, OR, XOR'dur. DEĞİL için ayrı buyruk yoktur, XOR ile yapılır; sabit maske için ANDI kullanılır.
- Dışlayan VEYA şifreleme: Aynı maskeyle iki kez Dışlayan VEYA yaparsan sayı geri gelir: basit şifrelemenin temeli!
- Mantık buyrukları bilgisayarın karar vermesini, karşılaştırma yapmasını ve verileri düzenlemesini sağlar.

Deneme Zamanı

1. VE işleminde sonuç ne zaman 1 olur?
2. VEYA işleminde sonuç ne zaman 1 olur?
3. Dışlayan VEYA ne zaman 1 verir?
4. Aynı maskeyle iki kez Dışlayan VEYA yaparsan ne olur?

Yanıtlar

1. İki bit de 1 ise.
2. İkisinden biri 1 ise yeter.
3. İki bit birbirinden farklıysa.
4. Sayı geri gelir; basit şifrelemenin temeli budur.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



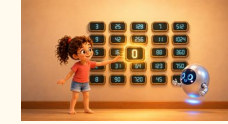
Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



>> Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altıyordamlar



Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, yığın ve yığıt



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Sihirli Maskeler

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 11 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0